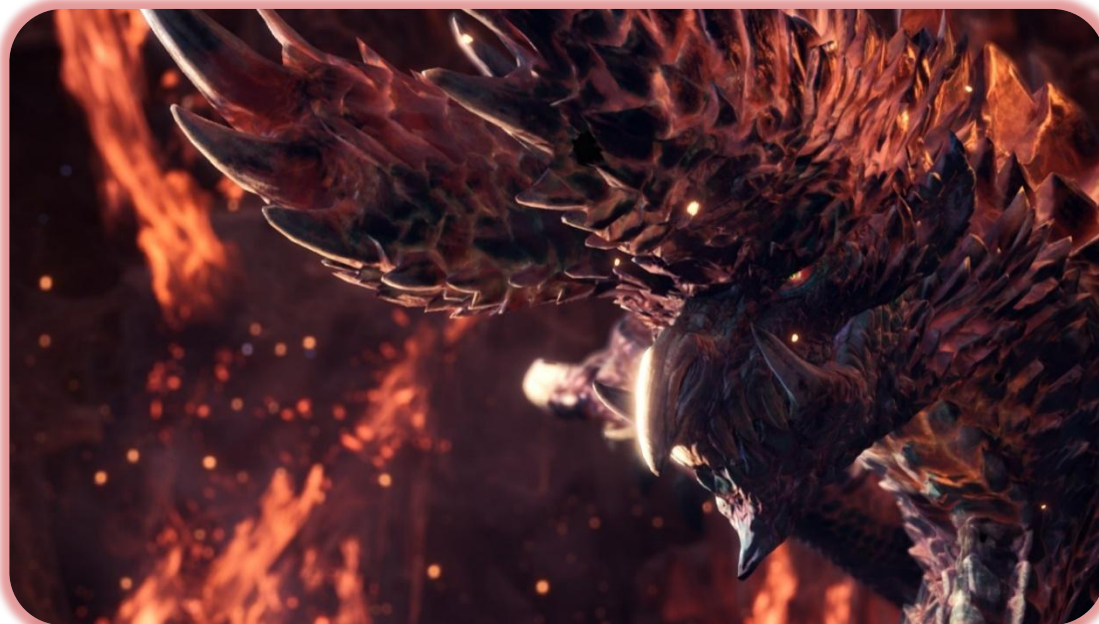




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL.



APLICACIONES WEB ORIENTADAS A SERVICIOS.



PROFESOR: DEL PRADO LOPEZ JOVAN.

Alumno:

- BASTIDA DOMÍNGUEZ RODRIGO EDMUNDO.

GRUPO: IC501V.

FECHA:23/Marzo/2026.

CASO DE ESTUDIO: DASHBOARD ARK

1. Introducción

En este proyecto se desarrolló un *dashboard interactivo* cuyo objetivo principal es **demostrar el uso práctico de múltiples APIs en una sola aplicación web**.

A lo largo del desarrollo se integraron servicios externos como Google Maps, Mapbox, YouTube, Stripe, HuggingFace y Cloudflare R2, cada uno utilizando mecanismos distintos como:

- APIs REST
- Webhooks
- Tokens de autenticación
- Llamadas HTTP bajo el modelo Fetch
- URLs presignadas
- SDKs basados en S3

El resultado final es un panel futurista, inspirado visualmente en el estilo del videojuego ARK, que permite explorar distintos casos de uso reales dentro del ecosistema web moderno.

2. ¿Qué es una API y por qué es importante?

Una **API (Application Programming Interface)** es un conjunto de reglas que permiten que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.

Su función principal es:

- Permitir acceso a información almacenada en servidores externos
- Estandarizar la comunicación entre sistemas
- Facilitar la integración con servicios de terceros
- Evitar que el cliente conozca la lógica interna de un sistema

En este proyecto, el dashboard se construyó precisamente para **demostrar el uso de varias APIs reales**, aprendiendo:

- Cómo autenticarse
- Cómo consumir datos externos
- Cómo renderizar la información obtenida

- Cómo manejar errores y latencia
-

3. Arquitectura General del Proyecto

El Dashboard ARK se compone de dos partes:

3.1 Frontend

- HTML, CSS y JavaScript puros
- Interfaz visual interactiva
- Submenú emergente estilo HUD
- Previsualización de videos tipo YouTube
- Sistema dinámico de carga de secciones

3.2 Backend

- Node.js + Express
- Múltiples controladores para APIs externas
- Base de datos JSON
- Autenticación segura con JWT + 2FA
- Integración con servicios externos (APIs)
- Generación de PDFs y envío por correo

Cada módulo del dashboard depende de una API distinta para realizar operaciones específicas.

4. Sección por Sección – Uso de APIs

4.1 API de YouTube (Videos Prehistoria)

API usada:

YouTube Data API v3

Función en el dashboard:

Realizar una búsqueda automática en YouTube mediante una palabra clave y mostrar:

- Título del video

- Miniatura
- Reproductor incrustado

Cómo funciona técnicamente:

1. El frontend hace una llamada a nuestro backend.
2. El backend usa la API de YouTube con un **API Key**.
3. YouTube devuelve un JSON con información de los videos.
4. El frontend renderiza los datos en tarjetas visuales.

Conceptos aprendidos:

- Control de cuotas y límites de API
 - Parámetros de búsqueda (q, maxResults, type...)
 - Seguridad del API Key (no exponerlo en frontend)
-

4.2 API de Google Maps (Geocoding + Mapas)

API usada:

Google Maps JavaScript API + Geocoding API

Función en el dashboard:

Permitir que el usuario:

- Busque cualquier ubicación
- Coloque un marcador
- Centre el mapa automáticamente
- Interactúe con zoom y navegación

Uso técnico del API:

- Se importa el script oficial desde Google.
- Al buscar un texto, se llama al servicio de geocodificación.
- Google responde con coordenadas.
- El mapa se actualiza con un nuevo marcador.

Conceptos aprendidos:

- Manejo de coordenadas lat/lng
 - Uso de `google.maps.Map()`
 - Integración de servicios (Geocoder + Map)
 - Seguridad del API Key mediante restricciones
-

■ 4.3 API de Cloudflare R2 (Almacenamiento de Videos)

API usada:

Cloudflare R2 compatible con S3

Función en el dashboard:

- Subir videos al backend
- Guardarlos en la nube
- Obtener URLs presignadas
- Mostrar videos con previsualización automática

Previsualización tipo YouTube:

Los videos:

- Muestran una miniatura
- Reproducen un preview silencioso al pasar el mouse
- Pausan y reinician al quitar el cursor
- Se reproducen completos al hacer clic

Conceptos aprendidos:

- Manejo de URLs temporales (signed URLs)
 - Integración S3 con `PutObjectCommand`, `ListObjectsV2Command`
 - Seguridad con tokens JWT en rutas protegidas
 - Manipulación avanzada del elemento `<video>`
-

■ 4.4 API de HuggingFace (Inteligencia Artificial)

API usada:

HuggingFace Inference API

Función en el dashboard:

Crear un asistente especializado en dinosaurios que responda:

- Preguntas científicas
- Preguntas históricas
- Información paleontológica

Funcionamiento técnico:

1. Se envía una pregunta desde el frontend.
2. El backend realiza una llamada POST al endpoint de HuggingFace.
3. El modelo (Llama 3.2 1B Instruct) genera un texto.
4. La respuesta aparece en el dashboard.

Conceptos aprendidos:

- Consumo de APIs basadas en IA
- Manejo de tokens Bearer
- Formato de mensajes en modelos conversacionales

4.5 API de Mapbox GL JS (Exploración 3D)

API usada:

Mapbox GL JS + Mapbox Terrain DEM

Función en el dashboard:

Crear un mapa realista en 3D con:

- Terreno
- Rotación de cámara
- Movimiento WASD (estilo juego)
- Navegación fluida

Funcionamiento técnico:

- Se obtiene un token público del backend.
- Mapbox genera un viewport 3D.
- Se utiliza DEM para desplegar relieve real.

Conceptos aprendidos:

- Sistemas de renderizado WebGL
 - Capas 3D
 - Movimiento interactivo de cámara
-

 4.6 API de Stripe (Pagos y Webhooks)

API usada:

Stripe Checkout API + Webhooks

Función en el dashboard:

- Aceptar pagos reales o de prueba
- Recibir notificación automática con un webhook
- Generar un ticket en PDF
- Enviar recibo al correo del usuario

Funcionamiento técnico:

1. Stripe Checkout crea una sesión de pago.
2. El usuario paga.
3. Stripe envía un evento al backend mediante un **webhook**.
4. El backend genera un PDF con el recibo.
5. El backend envía un correo usando SendGrid.

Conceptos aprendidos:

- Qué es un webhook
- Firmas de seguridad “signature secret”
- Manejo de pagos en línea
- Generación de archivos PDF por backend

5. Diseño del Dashboard (Temática ARK PRO)

Aunque el enfoque del proyecto es mostrar APIs, se cuidó mucho la experiencia visual:

Características del diseño:

- Interfaz futurista
- Submenú holográfico
- Animaciones deslizantes
- Efectos de iluminación (neon)
- Previews de video tipo YouTube
- Glassmorphism en paneles

Esto mejora la **experiencia de aprendizaje**, haciéndolo más atractivo para uso académico.

6. Conclusión

Este dashboard demuestra que, mediante el uso de **APIs modernas**, es posible integrar:

- IA
- Mapas
- Almacenamiento en la nube
- Pagos reales
- Reproducción multimedia
- Servicios de Google
- Servicios de YouTube

en una sola aplicación, **mostrando cómo se comunican entre sí mediante peticiones HTTP y autenticación moderna**.

Es un proyecto universitario completo que ejemplifica cómo funcionan las APIs en la práctica y cómo pueden transformar la experiencia del usuario en aplicaciones web.